

Tracce svolte di Matematica Generale

Paolo Malinconico

15 dicembre 2008

Studiare la funzione

$$f(x) = (3|x| - 2)e^{(-3|x|+2)}$$

determinandone il dominio, il segno, gli intervalli di monotonia, l'esistenza di eventuali punti di massimo e minimo relativi e assoluti e le concavità. Infine si tracci il grafico della funzione e si determini il numero delle intersezioni con la retta $y = k$ al variare di k .

Svolgimento.

Per quanto riguarda il **dominio**, la funzione risulta definita su tutto $\mathbb{R}$. In particolare, la funzione può essere scomposta nel modo seguente:

$$f(x) = \begin{cases} (-3x - 2)e^{(3x+2)}, & x < 0 \\ -2e^2, & x = 0 \\ (3x - 2)e^{(-3x+2)}, & x > 0 \end{cases}$$

Con una banale sostituzione si può verificare che è

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = -2e^2$$

pertanto la funzione risulta continua su tutto il dominio.

Si noti altresì che trattasi di funzione pari essendo $f(x) = f(-x)$, pertanto essa risulta interamente caratterizzata dal suo comportamento in uno dei due sottodomini $] -\infty, 0]$ e $[0, +\infty[$. Tuttavia per completezza di esposizione si studierà il comportamento della funzione sull'intero dominio.

Per determinare il **segno** assunto dalla funzione nel suo dominio occorre risolvere la disequazione

$$(3|x| - 2)e^{(-3|x|+2)} \geq 0$$

la cui soluzione è determinata dal fattore $(3|x| - 2)$ essendo l'altro fattore $e^{(-3|x|+2)} > 0 \forall x \in \mathbb{R}$.

Si ha:

$$3|x| - 2 \geq 0 \Rightarrow 3|x| \geq 2 \Rightarrow |x| \geq \frac{2}{3} \Rightarrow x \leq -\frac{2}{3}; x \geq \frac{2}{3}$$

pertanto il segno assunto dalla funzione risulta il seguente:

- per $x < -\frac{2}{3}$ è $f(x) > 0$;

- per $x = -\frac{2}{3}$ è $f(x) = 0$;
- per $-\frac{2}{3} < x < \frac{2}{3}$ è $f(x) < 0$;
- per $x = \frac{2}{3}$ è $f(x) = 0$;
- per $x > \frac{2}{3}$ è $f(x) > 0$.

Per individuare eventuali **asintoti** orizzontali o obliqui della funzione occorre determinare il valore dei limiti $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-3x-2)e^{(3x+2)}$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x-2)e^{(-3x+2)}$.

Il $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-3x-2)e^{(3x+2)}$ può essere immediatamente trasformato nel $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3x-2}{e^{-(3x+2)}}$ che presenta la forma indeterminata $\frac{\infty}{\infty}$ e, ricorrendone le ipotesi, può essere agevolmente risolto applicando il teorema di de l'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3x-2}{e^{-(3x+2)}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{D(-3x-2)}{D[e^{-(3x+2)}]} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3}{-3e^{-(3x+2)}} = 0.$$

Analogamente:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x-2)e^{(-3x+2)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{D(3x-2)}{D[e^{(-3x+2)}]} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{3e^{(-3x+2)}} = 0.$$

Pertanto la funzione presenta come asintoto orizzontale l'asse delle ascisse e tende dall'alto a tale asintoto orizzontale sia per $x \rightarrow -\infty$ che per $x \rightarrow +\infty$. Per determinare gli intervalli di **monotonia** nonché gli eventuali punti di stazionarietà della funzione occorre studiare il segno della derivata prima. Essendo:

$$\begin{aligned} D[(-3x-2)e^{(3x+2)}] &= D[(-3x-2)]e^{(3x+2)} + (-3x-2)D[e^{(3x+2)}] \\ &= -3e^{(3x+2)} + (-3x-2) \cdot 3e^{(3x+2)} = 3e^{(3x+2)}(-1-3x-2) \\ &= 3e^{(3x+2)}(-3x-3) = -9e^{(3x+2)}(x+1) \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} D[(3x-2)e^{(-3x+2)}] &= D[(3x-2)]e^{(-3x+2)} + (3x-2)D[e^{(-3x+2)}] \\ &= 3e^{(-3x+2)} + (3x-2) \cdot (-3)e^{(-3x+2)} = 3e^{(-3x+2)}(1-3x+2) \\ &= 3(3-3x)e^{(-3x+2)} = 9(1-x)e^{(-3x+2)} \end{aligned}$$

risulta:

$$f'(x) = \begin{cases} -9(x+1)e^{(3x+2)}, & x < 0 \\ 9(1-x)e^{(2-3x)}, & x > 0 \end{cases}$$

Per $x < 0$ occorre risolvere la disequazione $-9(x+1)e^{(3x+2)} \geq 0$ la cui soluzione è determinata dal fattore $-9(x+1)$ essendo l'altro fattore $e^{(3x+2)} > 0 \forall x \in \mathbb{R}$. Si ha $-9(x+1) \geq 0 \Rightarrow x+1 \leq 0 \Rightarrow x \leq -1$. Nel punto $x = -1$ la derivata prima si annulla; considerando il segno della derivata prima negli intorno sinistro e destro di -1 , il valore assunto dalla funzione in tale punto, ovvero $f(-1) = e^{-1}$, risulta essere un massimo stazionario.

Nel punto $x = 0$ la derivata prima non è definita, risultando diversi i suoi limiti sinistro e destro¹:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = -9(0+1)e^{(3 \cdot 0+2)} = -9e^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 9(1-0)e^{(-3 \cdot 0+2)} = 9e^2$$

Il valore assunto dalla funzione in tale punto $f(0) = -2e^2$ risulta essere un minimo a *cuspid*.

Per $x > 0$ occorre risolvere la disequazione $9(1-x)e^{(2-3x)} \geq 0$ la cui soluzione è determinata dal fattore $9(1-x)$ essendo l'altro fattore $e^{(2-3x)} > 0 \forall x \in \mathbb{R}$. Si ha $9(1-x) \geq 0 \Rightarrow -1+x \leq 0 \Rightarrow x \leq 1$. Nel punto $x = 1$ la derivata prima si annulla; considerando il segno della derivata prima negli intorno sinistro e destro di 1 , il valore assunto dalla funzione in tale punto, ovvero $f(1) = e^{-1}$, risulta essere un massimo stazionario..

In definitiva risulta:

- per $x < -1$ è $f'(x) > 0$, pertanto $f(x)$ risulta crescente;
- per $x = -1$ è $f'(x) = 0$, pertanto $f(x)$ presenta un punto di massimo assoluto;
- per $-1 < x < 0$ è $f'(x) < 0$, pertanto $f(x)$ risulta decrescente;

¹Una trattazione più rigorosa richiederebbe il calcolo delle derivate sinistra e destra, ovvero dei limiti $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h)-f(0)}{h}$ e $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h)-f(0)}{h}$.

A titolo esemplificativo è proposto il calcolo del primo di essi. Essendo $\frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \frac{(-3h-2)e^{(3h+2)}+2e^2}{h} = -3e^2 \frac{3he^{3h}+2e^{3h}-2}{3h} = -3e^2 \left(e^{3h} + 2\frac{e^{3h}-1}{3h} \right)$,

quindi passando al limite per $h \rightarrow 0^-$ e riconoscendo il limite notevole $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{e^{3h}-1}{3h} = 1$, si ottiene facilmente $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} = -9e^2$.

- per $x = 0$ è $f'(x)$ non definita, risultando tuttavia definiti i suoi valori sinistro e destro, pertanto $f(x)$ presenta un punto di minimo assoluto;
- per $0 < x < 1$ è $f'(x) > 0$, pertanto $f(x)$ risulta crescente;
- per $x = 1$ è $f'(x) = 0$, pertanto $f(x)$ presenta un punto di massimo assoluto;
- per $x > 1$ è $f'(x) < 0$, pertanto $f(x)$ risulta decrescente.

Per determinare la **concavità** della funzione nonché i suoi eventuali punti di flesso occorre studiare il segno della sua derivata seconda. Essendo:

$$\begin{aligned} D[-9e^{(3x+2)}(x+1)] &= -9 \{ D[e^{(3x+2)}](x+1) + e^{(3x+2)} D[(x+1)] \} = \\ &= -9 [3e^{(3x+2)}(x+1) + e^{(3x+2)}] = -9e^{(3x+2)}(3x+3+1) = \\ &= -9(3x+4)e^{(3x+2)} \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} D[9(1-x)e^{(-3x+2)}] &= 9 \{ D[e^{(-3x+2)}](1-x) + e^{(-3x+2)} D[(1-x)] \} = \\ &= 9 [-3e^{(-3x+2)}(1-x) - e^{(-3x+2)}] = 9e^{(-3x+2)}(-3+3x-1) = \\ &= 9(3x-4)e^{(-3x+2)} \end{aligned}$$

si ha:

$$f''(x) = \begin{cases} -9(3x+4)e^{(3x+2)}, & x < 0 \\ -9(4-3x)e^{(-3x+2)}, & x > 0 \end{cases}$$

Per $x < 0$ occorre risolvere la disequazione $-9(3x+4)e^{(3x+2)} \geq 0$ la cui soluzione è determinata dal fattore $-9(3x+4)$ essendo l'altro fattore $e^{(3x+2)} > 0$ $\forall x \in \mathbb{R}$. Si ha $-9(3x+4) \geq 0 \Rightarrow 3x+4 \leq 0 \Rightarrow x \leq -\frac{4}{3}$. Nel punto $x = -\frac{4}{3}$ la funzione presenta un flesso ascendente.

Per $x > 0$ occorre risolvere la disequazione $9(3x-4)e^{(-3x+2)} \geq 0$ la cui soluzione è determinata dal fattore $9(3x-4)$ essendo l'altro fattore $e^{(-3x+2)} > 0$ $\forall x \in \mathbb{R}$. Si ha $9(3x-4) \geq 0 \Rightarrow 3x \geq 4 \Rightarrow x \geq \frac{4}{3}$. Nel punto $x = \frac{4}{3}$ la funzione presenta un flesso discendente.

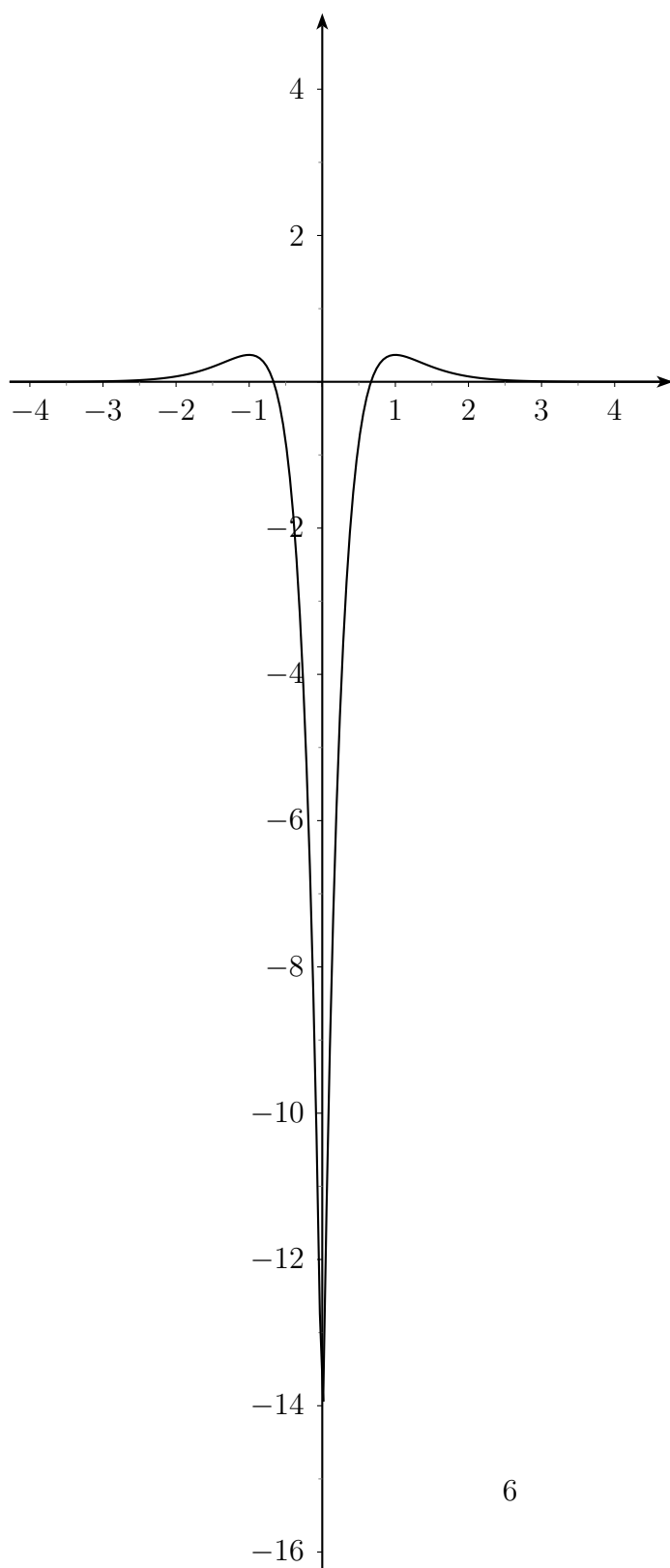
In definitiva risulta:

- per $x < -\frac{4}{3}$ è $f''(x) > 0$, pertanto $f(x)$ volge la concavità verso l'alto;
- per $x = -\frac{4}{3}$ è $f''(x) = 0$, pertanto $f(x)$ presenta un punto di flesso;

- per $-\frac{4}{3} < x < 0$ è $f''(x) < 0$, pertanto $f(x)$ volge la concavità verso il basso;
- per $x = 0$ la derivata seconda non è definita;
- per $0 < x < \frac{4}{3}$ è $f''(x) < 0$, pertanto $f(x)$ volge la concavità verso il basso;
- per $x = \frac{4}{3}$ è $f''(x) = 0$, pertanto $f(x)$ presenta un punto di flesso;
- per $x > \frac{4}{3}$ è $f''(x) > 0$, pertanto $f(x)$ volge la concavità verso l'alto.

Lo studio eseguito consente di tracciare il **grafico** della funzione. Dall'esame di tale grafico si evince che il numero di intersezioni della funzione con la retta $y = k$ al variare di k risulta:

- per $k < -2e^2$ nessuna intersezione.
- per $k = -2e^2$ un punto di contatto;
- per $-2e^2 < k \leq 0$ due intersezioni;
- per $0 < k < e^{-1}$ quattro intersezioni;
- per $k = e^{-1}$ due punti di tangenza;
- per $k > e^{-1}$ nessuna intersezione.



Studiare la funzione

$$f(x) = (2|x| + 7) \ln(2|x| + 7)$$

determinandone il dominio, il segno, gli intervalli di monotonia, l'esistenza di eventuali punti di massimo e minimo relativi e assoluti e le concavità. Infine si tracci il grafico della funzione e si determini il numero delle intersezioni con la retta $y = k$ al variare di k .

Svolgimento.

Dominio: $D_f = \mathbb{R}$.

$$f(x) = \begin{cases} (-2x + 7) \ln(-2x + 7), & x < 0 \\ 7 \ln 7, & x = 0 \\ (2x + 7) \ln(2x + 7), & x > 0 \end{cases}$$

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 7 \ln 7 \Rightarrow f$ è **continua** su tutto $\mathbb{R}$.

Simmetria: $f(x) = f(-x) \Rightarrow$ la funzione è pari.

Segno: $f(x) \geq 0 \Rightarrow (2|x| + 7) \ln(2|x| + 7) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}$

Asintoti orizzontali /obliqui:

- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \infty \Rightarrow$ nessun asintoto orizzontale;
- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \infty \Rightarrow$ nessun asintoto obliquo.

Derivata prima, monotonie, punti di stazionarietà:

$$f'(x) = \begin{cases} -2 [\ln(-2x + 7) + 1], & x < 0 \\ 2 [\ln(2x + 7) + 1], & x > 0 \end{cases}$$

$$f'(x) > 0 \Rightarrow x > 0, \quad f'_-(0) = -2 \ln 7 - 2, \quad f'_+(0) = 2 \ln 7 + 2$$

Quindi f decresce per $x < 0$ e cresce per $x > 0$. $f(0) = 7 \ln 7$ è un punto di minimo a cuspid. La funzione non presenta punti di stazionarietà.

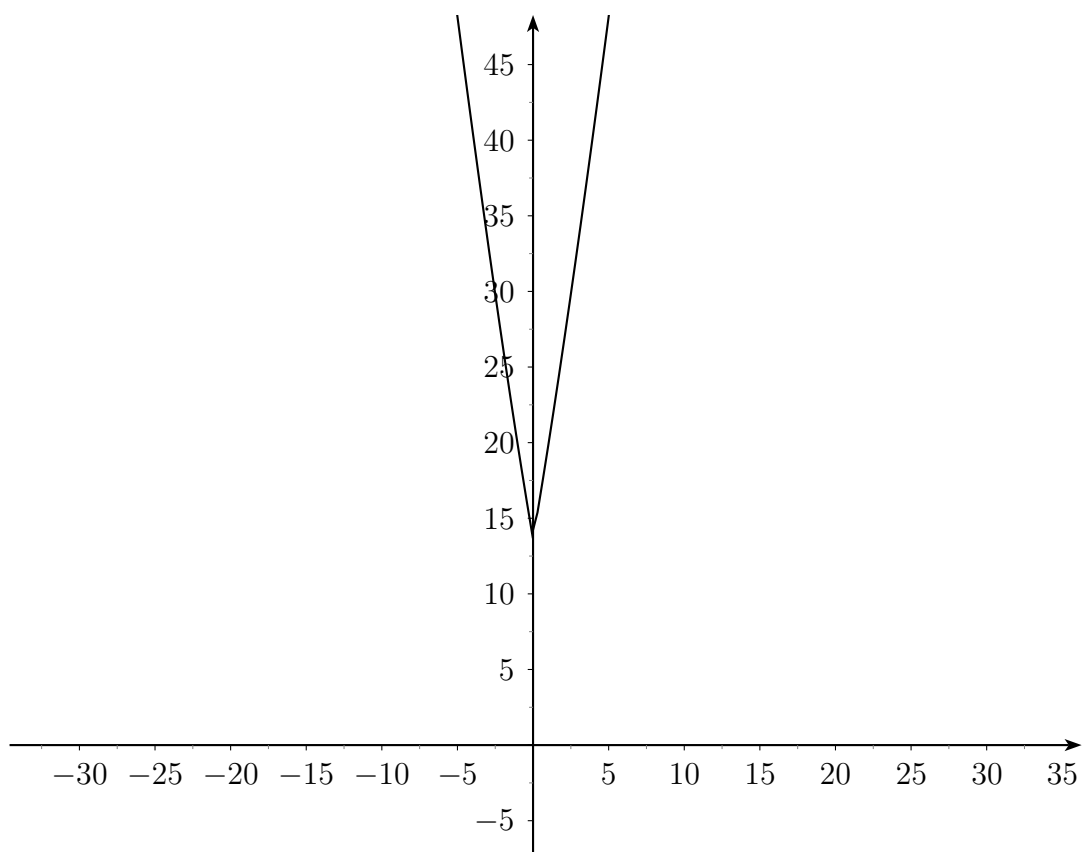
Derivata seconda, concavità e flessi:

$$f''(x) = \begin{cases} \frac{4}{-2x + 7}, & x < 0 \\ \frac{4}{2x + 7}, & x > 0 \end{cases} \quad f''(x) > 0 \forall x \in \mathbb{R} - \{0\}$$

Quindi f volge la concavità verso l'alto su tutto l'insieme di definizione di f'' e non presenta punti di flesso.

Intersezioni con $y = k$:

- per $k < 7 \ln 7$ nessuna intersezione;
- per $k = 7 \ln 7$ un punto di contatto;
- per $k > 7 \ln 7$ due punti d'intersezione.



Studiare la funzione

$$f(x) = \sqrt{|1 - x^2|}$$

determinandone il dominio, il segno, gli intervalli di monotonia, l'esistenza di eventuali punti di massimo e minimo relativi e assoluti e le concavità. Infine si tracci il grafico della funzione e si determini il numero delle intersezioni con la retta $y = k$ al variare di k .

Svolgimento.

Dominio: $D_f = \mathbb{R}$.

$$1 - x^2 > 0 \Rightarrow -1 < x < 1$$
$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2 - 1}, & x < -1 \\ 0, & x = -1 \\ \sqrt{1 - x^2}, & -1 < x < 1 \\ 0, & x = 1 \\ \sqrt{x^2 - 1}, & x > 1 \end{cases}$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow f \text{ è } \mathbf{continua} \text{ su tutto } \mathbb{R}.$$

Simmetria: $f(x) = f(-x) \Rightarrow$ la funzione è pari.

Segno: $f(x) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}$

Asintoti orizzontali /obliqui:

- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \infty \Rightarrow$ nessun asintoto orizzontale;

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} = -1$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 - 1} + x = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 1 - x^2}{\sqrt{x^2 - 1} - x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - 1} - x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1 - x^2}{\sqrt{x^2 - 1} + x} = 0$$

la funzione presenta due asintoti obliqui, rispettivamente, di equazioni $y = -x$ e $y = x$.

Derivata prima, monotonie, punti di stazionarietà:

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}, & x < -1 \\ -\frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}, & -1 < x < 1 \\ \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}, & x > 1 \end{cases}$$

$$f'(x) > 0 \Rightarrow x \in]-1, 0[\cup]1, +\infty, [$$

$$f'(0) = 0 \quad f'_-(-1) = -\infty, f'_+(-1) = +\infty \quad f'_-(1) = -\infty, f'_+(1) = +\infty$$

Quindi f decresce per $x < -1$, cresce per $-1 < x < 0$, decresce per $0 < x < 1$ e cresce per $x > 1$. $f(-1) = f(1) = 0$ sono punti di minimo assoluti a cuspidi, $f(0) = 1$ è un punto di massimo relativo stazionario.

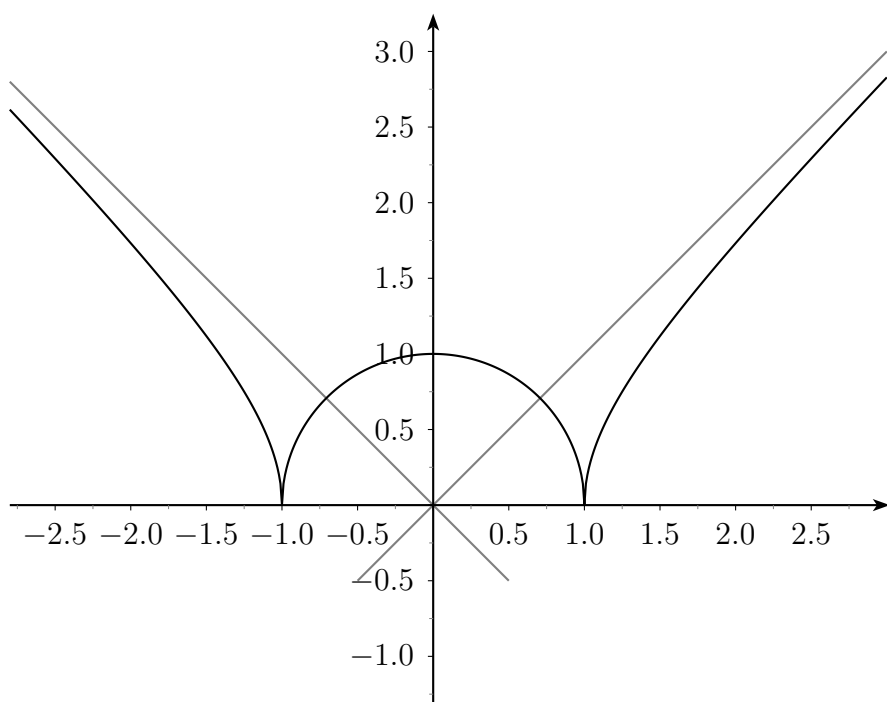
Derivata seconda, concavità e flessi:

$$f''(x) = \begin{cases} \frac{-1}{\sqrt{(x^2 - 1)^3}}, & x < -1 \\ \frac{-1}{\sqrt{(1 - x^2)^3}}, & -1 < x < 1 \\ \frac{-1}{\sqrt{(x^2 - 1)^3}}, & x > 1 \end{cases} \quad f''(x) < 0 \forall x \in \mathbb{R} - \{-1, 1\}$$

Quindi f volge la concavità verso il basso su tutto l'insieme di definizione di f'' e non presenta punti di flesso.

Intersezioni con $y = k$:

- per $k < 0$ nessuna intersezione;
- per $k = 0$ due punti di contatto;
- per $0 < k < 1$ quattro punti d'intersezione;
- per $k = 1$ due punti d'intersezione e un punto di tangenza;
- per $k > 1$ due punti d'intersezione.



Studiare la funzione

$$f(x) = (9|x| - 4)e^{(9x-4)}$$

determinandone il dominio, il segno, gli intervalli di monotonia, l'esistenza di eventuali punti di massimo e minimo relativi e assoluti e le concavità. Infine si tracci il grafico della funzione e si determini il numero delle intersezioni con la retta $y = k$ al variare di k .

Svolgimento.

Dominio: $D_f = \mathbb{R}$.

$$f(x) = \begin{cases} (-9x - 4)e^{(9x-4)}, & x < 0 \\ -4e^{-4}, & x = 0 \\ (9x - 4)e^{(9x-4)}, & x > 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = -4e^{-4} \Rightarrow f \text{ è } \mathbf{continua} \text{ su tutto } \mathbb{R}.$$

Segno: essendo $e^{(9x-4)} > 0 \forall x \in \mathbb{R}$ si ha

$$f(x) \geq 0 \Rightarrow \begin{cases} -9x - 4 \geq 0 \Rightarrow x \leq -\frac{4}{9}, & x < 0 \\ 9x - 4 \geq 0 \Rightarrow x \geq \frac{4}{9}, & x > 0 \end{cases}$$

In definitiva è $f(x) > 0 \Rightarrow x \in] -\infty, -\frac{4}{9}[\cup] \frac{4}{9}, \infty[$, $f(-\frac{4}{9}) = f(\frac{4}{9}) = 0$,
 $f(x) < 0 \Rightarrow x \in] -\frac{4}{9}, \frac{4}{9}[$

Asintoti orizzontali /obliqui:

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-9x - 4)e^{(9x-4)}$ è una forma indeterminata di tipo $\infty \cdot 0$ che, portando il fattore $e^{(9x-4)}$ al denominatore, si traduce in una forma indeterminata di tipo $\frac{\infty}{\infty}$ risolvibile mediante il teorema di de l'Hôpital: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{D(-9x - 4)}{D[e^{(-9x+4)}]} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-9}{-9e^{(-9x+4)}} = 0$, quindi f presenta un asintoto orizzontale cui tende dall'alto per $x \rightarrow -\infty$ coincidente con l'asse delle ascisse;
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (9x - 4)e^{(9x-4)} = +\infty$, quindi per $x \rightarrow +\infty$ f non presenta asintoto orizzontale;

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(9x-4)e^{(9x-4)}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(9 - \frac{4}{x}\right) e^{(9x-4)} = +\infty$,
quindi f non presenta asintoti obliqui.

Derivata prima, monotonie, punti di stazionarietà:

$$f'(x) = \begin{cases} 9e^{(9x-4)}(-9x-5), & x < 0 \\ 27e^{(9x-4)}(3x-1), & x > 0 \end{cases}$$

$$f'(x) > 0 \Rightarrow \begin{cases} x < -\frac{5}{9}, & x < 0 \\ x > \frac{1}{3}, & x > 0 \end{cases}$$

in definitiva è $f'(x) > 0 \Rightarrow x \in]-\infty, -\frac{5}{9}[\cup]\frac{1}{3}, +\infty[$, $f'(-\frac{5}{9}) = f'(\frac{1}{3}) = 0$,
 $f'(x) < 0 \Rightarrow x \in]-\frac{5}{9}, \frac{1}{3}[-$, $f'_-(0) = -45e^{-4}$, $f'_+(0) = -27e^{-4}$.
Quindi f cresce per $x < -\frac{5}{9}$, decresce per $-\frac{5}{9} < x < \frac{1}{3}$ e cresce per $x > \frac{1}{3}$.
 $f(-\frac{5}{9}) = e^{-9}$ è un punto stazionario di massimo relativo, $f(\frac{1}{3}) = -e^{-1}$ è un punto stazionario di minimo assoluto. In $f(0)$ la funzione presenta un punto angoloso con pendenza negativa sia a destra che a sinistra, maggiormente ripida nell'intorno sinistro.

Derivata seconda, concavità e flessi:

$$f''(x) = \begin{cases} 243e^{(9x-4)}(-3x-2), & x < 0 \\ 81e^{(9x-4)}(9x-2), & x > 0 \end{cases}$$

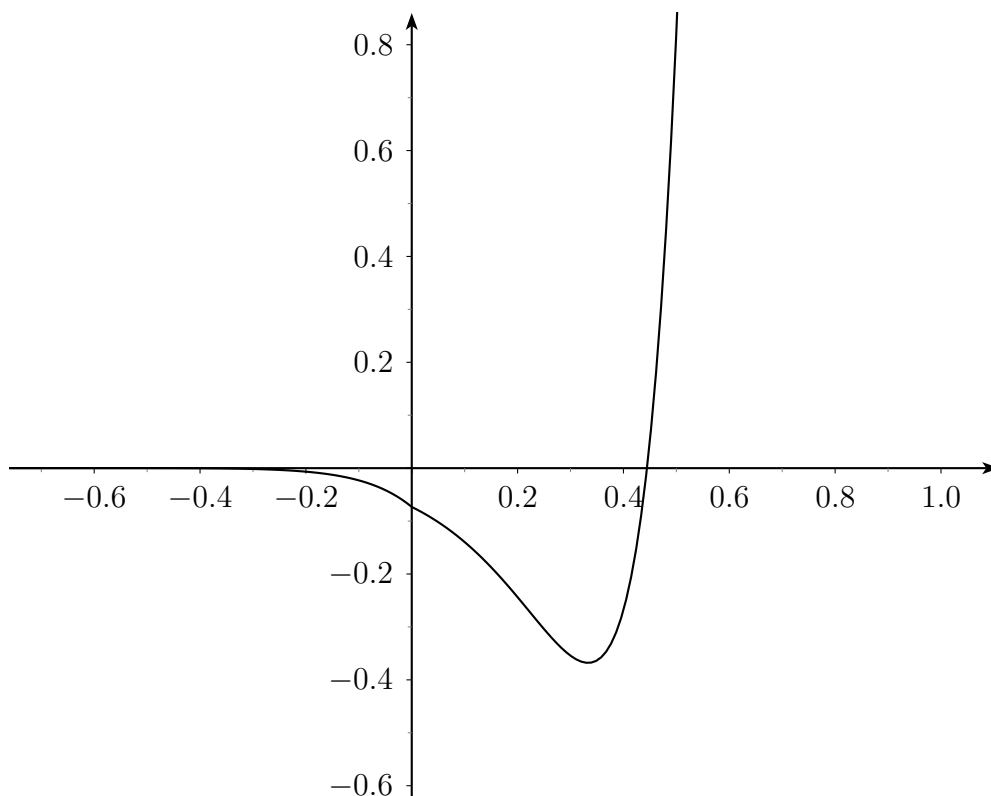
$$f''(x) > 0 \begin{cases} x < -\frac{2}{3}, & x < 0 \\ x > \frac{2}{9}, & x > 0 \end{cases}$$

Quindi f volge la concavità verso l'alto per $x < -\frac{2}{3}$, verso il basso per $-\frac{2}{3} < x < 0$ e per $0 < x < \frac{2}{9}$ e verso l'alto per $x > \frac{2}{9}$. La funzione presenta due flessi nei punti $f(-\frac{2}{3})$ (ascendente) e $f(\frac{2}{9})$ (discendente).

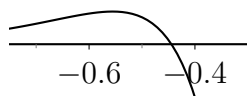
Intersezioni con $y = k$:

- per $k < -e^{-1}$ nessuna intersezione;
- per $k = -e^{-1}$ un punto di tangenza;
- per $-e^{-1} < k \leq 0$ due punti d'intersezione;
- per $0 < k < e^{-9}$ tre punti d'intersezione;

- per $k = e^{-9}$ un punto di tangenza e un punto d'intersezione;
- per $k > e^{-9}$ un punto d'intersezione.



Al rapporto di scala 1 : 1 è praticamente impossibile descrivere il comportamento della funzione nell'intorno del punto di massimo, per poter apprezzare tale comportamento è necessario riprodurre tale porzione di grafico ingrandendo la scala lungo l'asse verticale di un fattore adeguato (in questo caso si è adottato un fattore 500).



Studiare la funzione

$$f(x) = \frac{(|\ln x| - 7)^2}{3 - 2|\ln x|^2}$$

determinandone il dominio, il segno, gli intervalli di monotonia, l'esistenza di eventuali punti di massimo e minimo relativi e assoluti e le concavità. Infine si tracci il grafico della funzione e si determini il numero delle intersezioni con la retta $y = k$ al variare di k .

Svolgimento.

Dominio: $\ln x$ è definita in $]0, +\infty[$, ponendo il denominatore $3 - 2\ln^2 x \neq 0 \Rightarrow \ln^2 x \neq \frac{3}{2} \Rightarrow \ln x \neq \pm\sqrt{\frac{3}{2}} \Rightarrow x \neq e^{\pm\sqrt{\frac{3}{2}}}$ si ha $D_f =]0, +\infty[- \left\{e^{-\sqrt{\frac{3}{2}}}, e^{\sqrt{\frac{3}{2}}}\right\}$.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(-\ln x - 7)^2}{3 - 2\ln^2 x}, & x \in]0, e^{-\sqrt{\frac{3}{2}}}[\cup]e^{\sqrt{\frac{3}{2}}}, 1[\\ \frac{49}{3}, & x = 1 \\ \frac{(\ln x - 7)^2}{3 - 2\ln^2 x}, & x \in]1, e^{-\sqrt{\frac{3}{2}}}[\cup]e^{\sqrt{\frac{3}{2}}}, +\infty[\end{cases}$$

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1) = \frac{49}{3} \Rightarrow f$ è **continua** per $x = 1$, non è invece definita per $x = e^{\pm\sqrt{\frac{3}{2}}}$.

Segno. Essendo un quadrato, il numeratore $(|\ln x| - 7)^2$ non può assumere valori negativi e si annulla per $|\ln x| = 7 \Rightarrow \ln x = \pm 7 \Rightarrow x = e^{\pm 7}$. Il segno di f è quindi determinato dal suo denominatore, ovvero $3 - 2\ln^2 x > 0 \Rightarrow \ln^2 x < \frac{3}{2} \Rightarrow -\sqrt{\frac{3}{2}} < \ln x < \sqrt{\frac{3}{2}} \Rightarrow e^{-\sqrt{\frac{3}{2}}} < x < e^{\sqrt{\frac{3}{2}}}$.

In definitiva è $f(x) > 0 \Rightarrow e^{-\sqrt{\frac{3}{2}}} < x < e^{\sqrt{\frac{3}{2}}}$, $f(e^{-7}) = f(e^7) = 0$, $f(x) < 0 \Rightarrow x \in]0, e^{-\sqrt{\frac{3}{2}}}[\cup]e^{\sqrt{\frac{3}{2}}}, \infty[$

Asintoti verticali: Si è osservato che il dominio di f è limitato inferiormente dall'estremo 0, inoltre f non è definita per $x \in \left\{e^{-\sqrt{\frac{3}{2}}}, e^{\sqrt{\frac{3}{2}}}\right\}$. Si determina il valore dei corrispondenti limiti:

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(-\ln x - 7)^2}{3 - 2\ln^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln^2 x + 14\ln x + 49}{3 - 2\ln^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 + \frac{14}{\ln x} + \frac{49}{\ln^2 x}}{\frac{3}{\ln^2 x} - 2} = -\frac{1}{2}, \text{ quindi per } x \rightarrow 0^+ \text{ la funzione è prolungabile analiticamente;}$$

- $\lim_{x \rightarrow e^{-\sqrt{\frac{3}{2}}-}} \frac{(-\ln x - 7)^2}{3 - 2 \ln^2 x} = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow e^{-\sqrt{\frac{3}{2}}+}} \frac{(-\ln x - 7)^2}{3 - 2 \ln^2 x} = +\infty$ quindi la funzione presenta come asintoto verticale la retta $x = e^{-\sqrt{\frac{3}{2}}}$;
- $\lim_{x \rightarrow e^{\sqrt{\frac{3}{2}}-}} \frac{(\ln x - 7)^2}{3 - 2 \ln^2 x} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow e^{\sqrt{\frac{3}{2}}+}} \frac{(\ln x - 7)^2}{3 - 2 \ln^2 x} = -\infty$ quindi la funzione presenta come asintoto verticale la retta $x = e^{\sqrt{\frac{3}{2}}}$.

Asintoti orizzontali /obliqui: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x - 7)^2}{3 - 2 \ln^2 x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^2 x + 14 \ln x + 49}{3 - 2 \ln^2 x} =$
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{14}{\ln x} + \frac{49}{\ln^2 x}}{\frac{3}{\ln^2 x} - 2} = -\frac{1}{2}$, quindi f presenta come asintoto orizzontale la retta $y = -\frac{1}{2}$.

Derivata prima, monotonie, punti di stazionarietà:

$$f'(x) = \begin{cases} 2 \frac{14 \ln^2 x + 101 \ln x + 21}{x (2 \ln^2 x - 3)^2}, & 0 < x < 1 \\ -2 \frac{14 \ln^2 x - 101 \ln x + 21}{x (2 \ln^2 x - 3)^2}, & x > 1 \end{cases}$$

Essendo $14 \ln^2 x + 101 \ln x + 21 = 0 \Rightarrow \ln x = \frac{-101 \pm \sqrt{10201 - 1176}}{28} \Rightarrow x = e^{-7} \vee x = e^{-\frac{3}{14}}$ e $14 \ln^2 x - 101 \ln x + 21 = 0 \Rightarrow \ln x = \frac{101 \pm \sqrt{10201 - 1176}}{28} \Rightarrow x = e^{\frac{3}{14}} \vee x = e^7$ si ha:

$$f'(x) > 0 \Rightarrow \begin{cases} x < e^{-7} \vee x > e^{-\frac{3}{14}}, & 0 < x < 1 \\ e^{\frac{3}{14}} < x < e^7, & x > 1 \end{cases}$$

in definitiva è

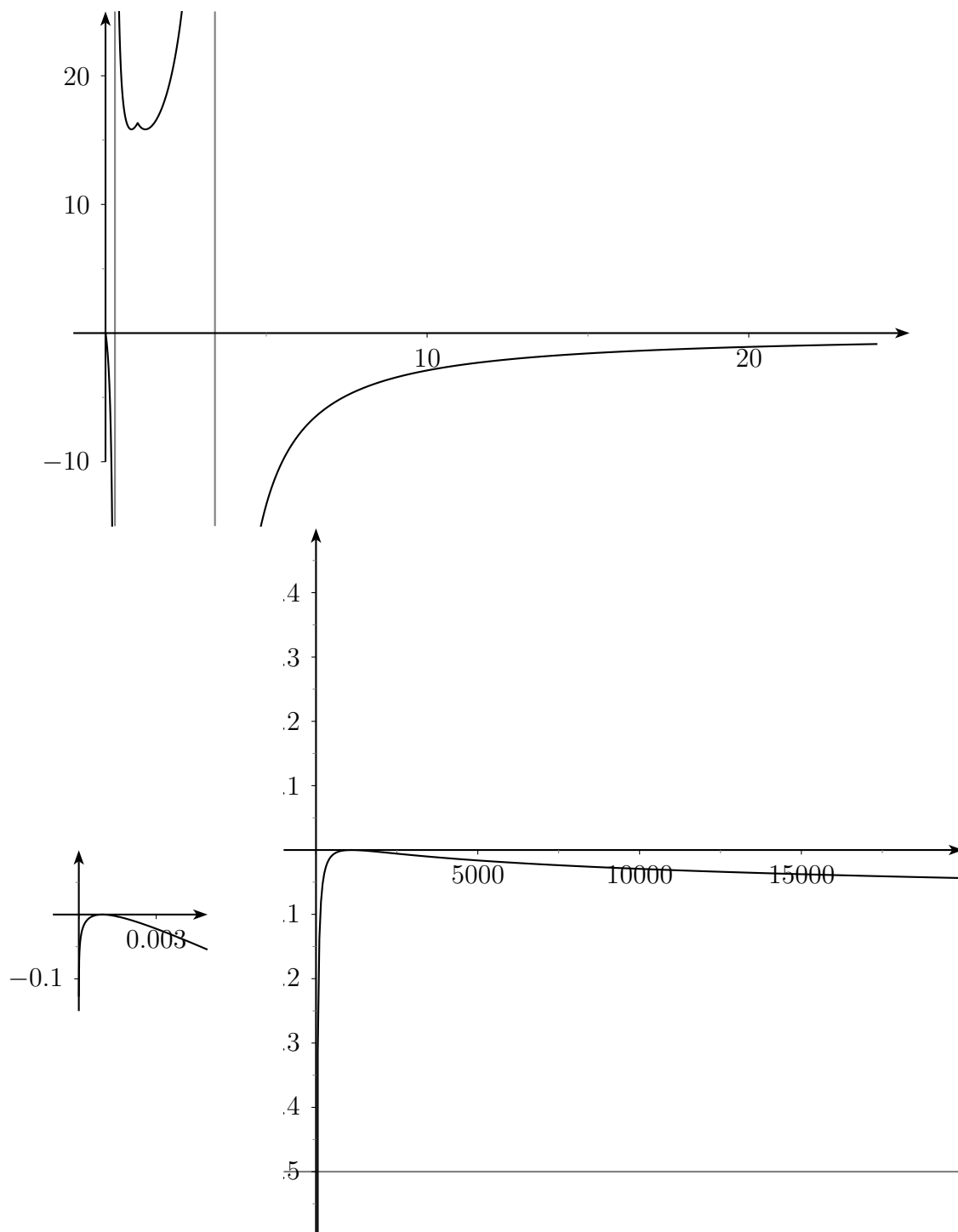
- $f'(x) > 0$, quindi f crescente, nei seguenti intervalli: $x \in]0, e^{-7}[\cup]e^{-\frac{3}{14}}, 1[\cup]e^{\frac{3}{14}}, e^7[- \left\{ e^{\sqrt{\frac{3}{2}}} \right\}$;
- $f'(x) = 0$, quindi f stazionaria, per $x \in \{e^{-7}, e^7\}$ (punti di massimo relativi, con $f(e^{-7}) = f(e^7) = 0$) e per $x \in \left\{ e^{-\frac{3}{14}}, e^{\frac{3}{14}} \right\}$ (punti di minimo relativi con $f\left(e^{-\frac{3}{14}}\right) = f\left(e^{\frac{3}{14}}\right) = \frac{95}{6}$;

- $f'(x) < 0$, quindi f decrescente, nei seguenti intervalli: $x \in]e^{-7}, e^{-\frac{3}{14}}[- \left\{e^{-\sqrt{\frac{3}{2}}}\right\} \cup]1, e^{\frac{3}{14}}[\cup]e^7, +\infty[$;
- $f'(-1)$ non definita, dove $f'_-(1) = \frac{14}{3}$, $f'_+(1) = -\frac{14}{3}$, pertanto la funzione presenta un punto angoloso di massimo relativo in $f(1) = \frac{49}{3}$ con pendenza positiva a sinistra e negativa a destra.

Derivata seconda, concavità e flessi: *Omissis*

Intersezioni con $y = k$:

- per $k \leq -\frac{1}{2}$ due punti d'intersezione;
- per $-\frac{1}{2} < k < 0$ quattro punti d'intersezione;
- per $k = 0$ due punti di tangenza;
- per $0 < k < \frac{95}{6}$ nessuna intersezione;
- per $k = \frac{95}{6}$ due punti di tangenza;
- per $\frac{95}{6} < k < \frac{49}{3}$ quattro punti d'intersezione;
- per $k = \frac{49}{3}$ due punti d'intersezione e un punto di contatto;
- per $k > \frac{49}{3}$ due punti d'intersezione.



L'andamento generale della funzione risulta più comprensibile riportando il grafico su scala logaritmica, ovvero operando la trasformazione di coordinate $\xi = \ln x$.

